

Aufgabenblatt: Schleifen

Aufgabe 1: Summieren mit for

Beschreibung: Schleifen werden haeufig eingesetzt, um einen Wert ueber viele Durchlaeufe hinweg aufzubauen. Das Aufaddieren aller Zahlen in einem Bereich ist das einfachste Beispiel fuer dieses Akkumulator-Muster.

Aufgabenstellung: Lies eine ganze Zahl n ein. Berechne mit einer `for`-Schleife die Summe aller ganzen Zahlen von 1 bis n und gib das Ergebnis aus.

```
Bitte gib eine Zahl ein: 5
Summe von 1 bis 5 ist 15
```

Aufgabe 2: Multiplikationstabelle

Beschreibung: Wenn dieselbe Berechnung mit einem sich aendernden Wert wiederholt wird, ist eine `for`-Schleife die natuerliche Wahl. Das Einmaleins zeigt dieses Muster in einem vertrauten Kontext.

Aufgabenstellung: Lies eine ganze Zahl n ein und gib die vollstaendige Multiplikationstabelle von 1 bis 10 fuer diesen Wert aus.

```
Bitte gib eine Zahl ein: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

Aufgabe 3: FizzBuzz

Beschreibung: FizzBuzz ist eine der bekanntesten Programmieraufgaben. Sie kombiniert eine Schleife mit mehreren Bedingungen und zeigt, warum die Reihenfolge der Fallunterscheidungen entscheidend ist.

Aufgabenstellung: Gib alle Zahlen von 1 bis 100 aus. Ist die Zahl ein Vielfaches von 3, erscheint stattdessen "Fizz". Ist sie ein Vielfaches von 5, erscheint "Buzz". Ist sie ein Vielfaches von beiden, erscheint "FizzBuzz".

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
...
```

Aufgabe 4: Passwortabfrage

Beschreibung: Eine `do-while`-Schleife fuehrt ihren Rumpf mindestens einmal aus, bevor sie die Bedingung prueft. Das macht sie ideal fuer Eingabeaufforderungen, die garantiert mindestens einmal erscheinen sollen. Strings duerfen in Java nicht mit `==` verglichen werden, da `==` nur prueft, ob zwei Variablen auf dasselbe Objekt zeigen. Fuer den Inhaltsvergleich wird `.equals()` benoetigt.

Aufgabenstellung: Lege im Code ein festes Passwort als `String` fest. Frage den Benutzer mit einer `do-while`-Schleife nach dem Passwort. Nach jeder falschen Eingabe erscheint eine Fehlermeldung. Die Schleife endet erst, wenn das richtige Passwort eingegeben wurde.

```
Bitte Passwort eingeben: test
Falsches Passwort, versuche es erneut.
Bitte Passwort eingeben: java123
Passwort korrekt!
```

Aufgabe 5: Zahlenraten

Beschreibung: Das Zahlenratespiel verbindet eine Zufallszahl mit einer Schleife, die erst endet, wenn der Spieler das richtige Ergebnis trifft. Die Klasse `Random` aus `java.util` liefert zufaellige Ganzzahlen: `new Random().nextInt(100) + 1` erzeugt eine Zahl zwischen 1 und 100.

Aufgabenstellung: Erzeuge eine zufaellige Zahl zwischen 1 und 100. Frage den Benutzer in einer `while`-Schleife nach Tipps und gib nach jedem Tipp aus, ob die gesuchte Zahl groesser oder kleiner ist. Die Schleife endet, wenn die Zahl korrekt erraten wurde. Zaehle die Versuche und gib die Anzahl am Ende aus.

Ich habe mir eine Zahl zwischen 1 und 100 gedacht.
Dein Tipp: 50
Zu gross!
Dein Tipp: 25
Zu klein!
Dein Tipp: 37
Richtig! Du hast die Zahl in 3 Versuchen erraten.

[Bonus] Login mit Versuchslimit

Beschreibung: In echten Systemen hat ein Benutzer nur eine begrenzte Anzahl an Anmeldeversuchen, bevor das Konto gesperrt wird. Eine `while`-Schleife mit einem Zaehler setzt dieses Limit durch. `break` beendet die Schleife sofort bei erfolgreicher Anmeldung.

Aufgabenstellung: Lege Benutzername und Passwort als `final`-Konstanten im Code fest. Der Benutzer hat maximal 3 Versuche. Vor jeder Eingabe wird angezeigt, wie viele Versuche noch verbleiben. Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint eine Willkommensmeldung und die Schleife endet mit `break`. Nach 3 Fehlversuchen wird das Konto gesperrt.

```
Versuche verbleibend: 3
Benutzername: admin
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Versuche verbleibend: 2
Benutzername: admin
Passwort: java123
Willkommen, admin!
```

```
Versuche verbleibend: 1
Benutzername: falsch
Passwort: falsch
Fehler: Benutzername oder Passwort falsch.
```

```
Konto gesperrt. Zu viele Fehlversuche.
```

[Bonus] Taschenrechner mit Schleife

Beschreibung: In Einheit 04 hat der Taschenrechner genau einmal gerechnet. Jetzt laeuft er in einer `while`-Schleife: Der Benutzer kann beliebig viele Berechnungen hintereinander ausfuehren und entscheidet selbst, wann das Programm endet. Der Zaehler am Ende zeigt, wie viele Berechnungen durchgefuehrt wurden.

Aufgabenstellung: Erweitere den Taschenrechner aus Einheit 04 um eine `while`-Schleife. Nach jeder Berechnung fragt das Programm, ob weitergemacht werden soll. Gibt der Benutzer "nein" ein, endet die Schleife und die Anzahl der

Berechnungen wird ausgegeben. Division durch 0 und unbekannte Operatoren werden weiterhin mit Fehlermeldungen abgefangen.

=== Taschenrechner ===

Erste Zahl: 12.0

Operation (+, -, *, /): *

Zweite Zahl: 7.0

$12.0 * 7.0 = 84.0$

Weiter? (ja/nein): ja

Erste Zahl: 9.0

Operation (+, -, *, /): /

Zweite Zahl: 0.0

Fehler: Division durch 0 ist nicht erlaubt.

Weiter? (ja/nein): nein

2 Berechnung(en) durchgefuehrt. Auf Wiedersehen!